2021 年全国硕士研究生招生考试
数学(二)试题解析

一、选择题

1 当 $x \to 0$ 时,$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt$ 是 x^7 的(　　)

(A) 低阶无穷小.　　(B) 等价无穷小.

(C) 高阶无穷小.　　(D) 同阶但非等价无穷小.

答案 C.

分析 本题主要考查无穷小量的阶的比较.

(1) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$,则称 β 是比 α 高阶的无穷小量,记作 $\beta = o(\alpha)$.

(2) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = \infty$,则称 β 是比 α 低阶的无穷小量.

(3) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$,则称 β 与 α 是同阶无穷小量.

(4) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$,则称 β 是关于 α 的 k 阶无穷小量.

(5) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$,则称 β 与 α 是等价无穷小量,记作 $\alpha \sim \beta$. 同阶无穷小量不一定是等价无穷小量.

解 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt}{x^7}$ 来比较这两个无穷小量的阶.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt}{x^7} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0} \frac{(e^{x^6} - 1)\cdot 2x}{7x^6} \overset{e^{x^6}-1 \sim x^6}{=\!=} \lim_{x\to 0} \frac{x^6 \cdot 2x}{7x^6} = 0.$$

因此,$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt$ 是 x^7 的高阶无穷小. 应选 C.

2 函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处(　　)

(A) 连续且取极大值.　　(B) 连续且取极小值.

(C) 可导且导数等于 0.　　(D) 可导且导数不为 0.

答案 D.

分析 本题主要考查分段函数的连续性与可导性.

$f(x)$ 是分段可导函数. 分析它的连续性与可导性只需关注它在分界点处的连续性与可导性.

解 首先考虑 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\xlongequal{e^x-1\sim x}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1=f(0).$$

于是，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

下面考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\xlongequal{e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}\frac{1}{2}\neq 0.$$

于是，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数不为 0.

因此，应选 D.

下面说明选项 A、B 不正确.

由于 $f'(0)\neq 0$，故 $x=0$ 不满足成为极值点的必要条件，从而选项 A、B 均不正确.

3 有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 2 cm/s，－3 cm/s，当底面半径为 10 cm，高为 5 cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速度分别为(　　)

(A) $125\pi\ \text{cm}^3/\text{s}$，$40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.　　(B) $125\pi\ \text{cm}^3/\text{s}$，$-40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.

(C) $-100\pi\ \text{cm}^3/\text{s}$，$40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.　　(D) $-100\pi\ \text{cm}^3/\text{s}$，$-40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.

答案 C.

分析 本题主要考查导数的物理应用.

圆柱体的体积与表面积均为关于底面半径 r 和高 h 的二元函数，而圆柱体的底面半径与高均随着时间变化而变化，可分别记为 $r(t)$，$h(t)$，从而圆柱体的体积和表面积也随着时间变化而变化，可分别记为 $V(t)$，$S(t)$. 题目所求 $\frac{dV}{dt}$，$\frac{dS}{dt}$ 可通过多元复合函数的链式法则得到.

链式法则(多元函数与一元函数复合的情形)　若函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在点 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 处可导，且有

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}.$$

解 设圆柱体的底面半径为 $r(t)$，高为 $h(t)$，则圆柱体的体积 $V(t)=\pi r^2(t)h(t)$，表面积 $S(t)=2\pi r(t)h(t)+2\pi r^2(t)$.

由链式法则，

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\partial V}{\partial r}\frac{dr}{dt}+\frac{\partial V}{\partial h}\frac{dh}{dt}=2\pi rh\frac{dr}{dt}+\pi r^2\frac{dh}{dt}.$$

$$\frac{dS}{dt}=\frac{\partial S}{\partial r}\frac{dr}{dt}+\frac{\partial S}{\partial h}\frac{dh}{dt}=(2\pi h+4\pi r)\frac{dr}{dt}+2\pi r\frac{dh}{dt}.$$

代入 $r=10\ \text{cm}$，$h=5\ \text{cm}$，$\frac{dr}{dt}=2\ \text{cm/s}$，$\frac{dh}{dt}=-3\ \text{cm/s}$ 可得

$$\frac{dV}{dt}=2\pi\times 10\times 5\times 2+\pi\times 100\times(-3)=200\pi-300\pi=-100\pi(\text{cm}^3/\text{s}).$$

$$\frac{dS}{dt}=(2\pi\times 5+4\pi\times 10)\times 2+2\pi\times 10\times(-3)=100\pi-60\pi=40\pi(\text{cm}^2/\text{s}).$$

因此，应选 C.

拓展

利用链式法则计算相关变化率是数二中的一种典型题型. 下面是两道历年真题中的同类题. 请大家留作练习.

【例】已知一个长方形的长 l 以 2 cm/s 的速率增加,宽 w 以 3 cm/s 的速率增加,则当 $l = 12$ cm, $w = 5$ cm 时,它的对角线增加的速率为_____. (2010 年数学二试题)

答案 3 cm/s.

【例】已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动,记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0,则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是_____. (2016 年数学二试题)

答案 $2\sqrt{2}v_0$.

4 设函数 $f(x) = ax - b\ln x (a > 0)$ 有 2 个零点,则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是(　　)

(A) $(e, +\infty)$. (B) $(0, e)$. (C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$. (D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

答案 A.

分析 本题主要考查函数性态的分析.

可以由 $f(x)$ 的表达式分析 $f(x)$ 的单调性,从而得到 $f(x)$ 有 2 个零点需要满足的条件,最后确定 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;也可以将 $f(x)$ 的零点问题先转化为曲线的交点问题,再讨论 $\frac{b}{a}$ 的取值范围.

解 (法一) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 计算 $f'(x)$ 得 $f'(x) = a - \frac{b}{x}$. 由于 $a > 0$,故若 $b \leqslant 0$,则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加. 此时 $f(x)$ 不可能有 2 个零点. 于是, $b > 0$.

下面分析 $f(x)$ 的单调性.

当 $x = \frac{b}{a}$ 时, $f'(x) = 0$;当 $0 < x < \frac{b}{a}$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少;当 $x > \frac{b}{a}$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加. 于是, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上先单调减少,再单调增加. $f\left(\frac{b}{a}\right)$ 为 $f(x)$ 的最小值.

$f(x)$ 有 2 个零点等价于 $f\left(\frac{b}{a}\right)$ 小于零. 否则 $f(x)$ 恒大于等于零,不可能存在 2 个零点.

$$f\left(\frac{b}{a}\right) = a \cdot \frac{b}{a} - b\ln\frac{b}{a} = b - b\ln\frac{b}{a} = b\left(1 - \ln\frac{b}{a}\right) < 0.$$

又因为 $b > 0$,所以 $b\left(1 - \ln\frac{b}{a}\right) < 0$ 等价于 $1 - \ln\frac{b}{a} < 0$,即 $\ln\frac{b}{a} > 1$, $\frac{b}{a} > e$.

因此,应选 A.

(法二) 同法一可知 $b > 0$.

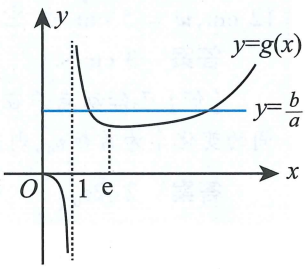
$ax - b\ln x = 0$ 等价于 $\frac{x}{\ln x} = \frac{b}{a}$,故函数 $f(x) = ax - b\ln x$ 有 2 个零点等价于曲线 $y = \frac{x}{\ln x}$ 与直线 $y = \frac{b}{a}$ 有 2 个交点.

计算 $g(x)=\dfrac{x}{\ln x}$ 的导数 $g'(x)$.

$$g'(x)=\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}.$$

由于 $x=1$ 是 $g(x)$ 的无穷间断点,故 $x=1$ 是 $y=g(x)$ 的铅直渐近线. 当 $0<x<1$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调减少;当 $1<x<\mathrm{e}$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调减少;当 $x>\mathrm{e}$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调增加,且

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\ln x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{1}{x}}=+\infty.$$



$x=\mathrm{e}$ 是 $g(x)$ 的极小值点,极小值为 $g(\mathrm{e})=\mathrm{e}$.

$y=g(x)$ 的图形如右图所示.

由图可知,曲线 $y=\dfrac{x}{\ln x}$ 与直线 $y=\dfrac{b}{a}$ 有 2 个交点当且仅当 $\dfrac{b}{a}>\mathrm{e}$.

因此,应选 A.

注 ① 实际上,$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 均为 $+\infty$.

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}(ax-b\ln x)=-\lim_{x\to0^+}b\ln x=+\infty.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax-b\ln x}{x}=a-b\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}a-b\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=a>0.$$

因此,$ax-b\ln x$ 与 x 在 $x\to+\infty$ 时为同阶无穷大量,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

② 法二中,也可以令 $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$,讨论曲线 $y=g(x)$ 与直线 $y=\dfrac{a}{b}$ 有 2 个交点时的 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围.

拓展

讨论零点问题中参数的取值范围的题实质上是考查利用导数分析函数的性态. 解此类题,一般需要构造辅助函数,并且考查辅助函数的单调性、极值、最值以及值域. 由于参数值未定,故在解题过程中要注意讨论.

下面我们给出历年真题中出现的一些例子.

【例】设当 $x>0$ 时,方程 $kx+\dfrac{1}{x^2}=1$ 有且仅有一个解,求 k 的取值范围. (1994 年数学二试题)

提示 构造辅助函数,并讨论辅助函数仅有唯一零点时,参数 k 需满足的条件.

答案 当 $k\leqslant0$ 或 $k=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ 时,方程 $kx+\dfrac{1}{x^2}=1$ 有且仅有一个解.

【例】就 k 的不同取值情况,确定方程 $x-\dfrac{\pi}{2}\sin x=k$ 在开区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内根的个数,并证明你的结论. (1997 年数学二试题)

提示 考虑曲线 $y = x - \frac{\pi}{2}\sin x$ 与 $y = k$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的交点个数，可以将问题转化为函数 $f(x) = x - \frac{\pi}{2}\sin x$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的值域问题.

答案 记 $x - \frac{\pi}{2}\sin x$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的最小值为 y_0.

当 $k \geqslant 0$ 或 $k < y_0$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = k$ 没有交点，即方程 $x - \frac{\pi}{2}\sin x = k$ 没有根；当 $k = y_0$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = k$ 有唯一交点，即方程 $x - \frac{\pi}{2}\sin x = k$ 有唯一根；当 $y_0 < k < 0$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = k$ 有两个交点，即方程 $x - \frac{\pi}{2}\sin x = k$ 有两个根.

【例】已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根，确定常数 k 的取值范围. (2017 年数学三试题)

提示 方程 $f(x) = k$ 有实根当且仅当 k 落在 $f(x)$ 的值域内.

答案 k 的取值范围是 $\left(\frac{1}{\ln 2} - 1, \frac{1}{2}\right)$.

【例】已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有 3 个不同的实根，则 k 的取值范围是(　　)(2019 年数学三试题)

(A) $(-\infty, -4)$.　　(B) $(4, +\infty)$.　　(C) $\{-4, 4\}$.　　(D) $(-4, 4)$.

答案 D.

5 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$，则(　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$.　　(B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$.

(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$.　　(D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$.

答案 D.

分析 本题主要考查泰勒多项式的计算.

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 阶泰勒公式为

$$f(x) = p(x) + o((x - x_0)^n),$$

则 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 次泰勒多项式.

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 次泰勒多项式为

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

解 依次计算 $(\sec x)'\Big|_{x=0}, (\sec x)''\Big|_{x=0}$.

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,$$

$$(\sec x)'' = (\sec x \tan x)' = \tan^2 x \sec x + \sec^3 x.$$

代入 $x = 0$，可得 $(\sec x)'\Big|_{x=0} = 0, (\sec x)''\Big|_{x=0} = 1$.

因此，$f(x)=\sec x$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $1+0\cdot x+\frac{1}{2}\cdot x^2=1+\frac{1}{2}x^2$，$a=0$，$b=\frac{1}{2}$.

应选 D.

拓展

泰勒多项式是一元微分学中的基本概念. 在2021年数学一试题中，也有一道相同考点的真题.

【例】设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则(　　)(2021年数学一试题)

(A) $a=1$，$b=0$，$c=-\frac{7}{6}$.　　(B) $a=1$，$b=0$，$c=\frac{7}{6}$.

(C) $a=-1$，$b=-1$，$c=-\frac{7}{6}$.　　(D) $a=-1$，$b=-1$，$c=\frac{7}{6}$.

答案　A.

6 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $\mathrm{d}f(1,1)=$(　　)

(A) $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.　　(B) $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.　　(C) $\mathrm{d}y$.　　(D) $-\mathrm{d}y$.

答案　C.

分析　本题主要考查全微分的概念与多元函数的偏导数的计算.

要求 $\mathrm{d}f(1,1)$，应先计算出 $f'_1(1,1)$ 和 $f'_2(1,1)$，而这两个偏导数可以通过对已知方程两端关于 x 求导并代值得到.

解　根据全微分的定义，

$$\mathrm{d}f(1,1)=f'_1(1,1)\mathrm{d}x+f'_2(1,1)\mathrm{d}y.$$

对 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两端均关于 x 求导，可得

$$f'_1(x+1,e^x)+f'_2(x+1,e^x)\cdot e^x=(x+1)^2+x\cdot 2(x+1)=(x+1)(3x+1). \quad (1)$$

$$f'_1(x,x^2)+f'_2(x,x^2)\cdot 2x=4x\ln x+2x^2\cdot\frac{1}{x}=2x(2\ln x+1). \quad (2)$$

在(1)式中令 $x=0$，可得 $f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=1$. 在(2)式中令 $x=1$，可得 $f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=2$. 联立两式解得 $f'_1(1,1)=0$，$f'_2(1,1)=1$.

因此，$\mathrm{d}f(1,1)=\mathrm{d}y$. 应选 C.

7 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$(　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$.　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$.　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$.

答案　B.

分析 本题主要考查定积分的定义.

设函数$f(x)$在$[a,b]$上有界,在$[a,b]$中任意插入若干个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

把区间$[a,b]$分成n个小区间$[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]$,各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1=x_1-x_0,\quad \Delta x_2=x_2-x_1,\quad \cdots,\quad \Delta x_n=x_n-x_{n-1}.$$

在每个小区间$[x_{i-1},x_i]$上任取一点$\xi_i(x_{i-1}\leqslant\xi_i\leqslant x_i)$,作函数值$f(\xi_i)$与小区间长度$\Delta x_i$的乘积$f(\xi_i)\Delta x_i(i=1,2,\cdots,n)$,并作出和

$$S=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

记$\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$,若当$\lambda\to0$时,该和的极限总存在,且与闭区间$[a,b]$的分法及点$\xi_i$的取法无关,则称该极限$I$为函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分,记作$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$,即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=I=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

解 由于$f(x)$连续,故$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$存在,从而可对区间$[0,1]$进行划分,将该积分写为$n$项和式的极限.

将$[0,1]$分为n等份,每个小区间为$\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$,$k=1,2,\cdots,n$. 从$\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$中取点$\frac{2k-1}{2n}$,故由$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$存在以及定积分的定义可得

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}.$$

因此,应选 B.

下面说明选项 A、C、D 均不正确.

选项 A:$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$

选项 C:$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}=2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$

选项 D:$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}=4\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{1}{2n}=4\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$

8 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

答案 B.

分析 本题主要考查二次型的正、负惯性指数.

惯性定理　设二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的秩为$r$,且有两个可逆变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$及$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$,使

$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ry_r^2\quad(k_i\neq0)$$

及

$$f=\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\cdots+\lambda_rz_r^2\quad(\lambda_i\neq0),$$

则 $k_1, k_2, \cdots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 中正数的个数相等.

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数,负系数的个数称为负惯性指数.

二次型通过**可逆**线性变换可化为标准形,在此过程中,二次型的正、负惯性指数不变.

解 (法一) 令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 则 $x_3 - x_1 = y_2 - y_1$,且该变换为可逆线性变换. 在该变换下,二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - (y_2 - y_1)^2 = 2y_1y_2.$$

再令 $\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2, \\ y_2 = z_1 - z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$ 则 $g(y_1, y_2, y_3)$ 化为

$$h(z_1, z_2, z_3) = 2(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = 2z_1^2 - 2z_2^2.$$

因此,$f(x_1, x_2, x_3)$ 的一个标准形为 $2z_1^2 - 2z_2^2$,其正、负惯性指数分别为 1,1. 应选 B.

(法二) 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 展开可得

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

该二次型对应的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 不难发现,$\boldsymbol{A}$ 的第二行为第一行与第三行的和,故 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant 2$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 有一个 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$,所以 $r(\boldsymbol{A}) \geqslant 2$. 于是,$r(\boldsymbol{A}) = 2$.

由于二次型的正、负惯性指数之和等于其对应矩阵的秩,而选项 C、D 的两数之和均为 3,故可排除选项 C、D.

另一方面,若 f 的负惯性指数为 0,则 f 非负,即对任意 (x_1, x_2, x_3),均有 $f(x_1, x_2, x_3) \geqslant 0$. 但是,$f(1, 0, -1) = 1 + 1 - 4 < 0$,矛盾. 因此,选项 A 不正确.

根据排除法,应选 B.

拓展

正、负惯性指数是二次型中的重要概念.

下面我们给出求二次型的正、负惯性指数的两种常用方法.

① **特征值法**. 计算二次型对应的实对称矩阵的特征值,正特征值的个数为正惯性指数,负特征值的个数为负惯性指数.

② **配方法**.

情形 1:二次型含平方项.

若二次型中含有某变量的平方,则先集中处理含该变量的项,对含该变量的项配方,直至全部配成完全平方,再利用同样的方法处理含其他变量的项.

例如:$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可如下配方.

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 + x_3^2.$$

情形2：二次型不含平方项.

若二次型中只含有混合项，则先选取其中一个，利用平方差公式将混合项转化为平方项，再进行配方.

例如：$f = x_1x_2$. 令 $x_1 = y_1 + y_2$，$x_2 = y_1 - y_2$，则 f 可化为 $y_1^2 - y_2^2$.

任何二次型都可以利用上述两种方法进行配方. 不过，配方法常用于较简单的二次型.

下面是历年真题中的一些同类题.

【例】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.（2011 年数学二试题）

答案　2.

【例】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.（2014 年数学一、二、三试题）

答案　$[-2, 2]$.

【例】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　　）（2016 年数学二、三试题）

(A) $a > 1$.　　(B) $a < -2$.　　(C) $-2 < a < 1$.　　(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

答案　C.

9 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3)$，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，则（　　）

(A) $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解.　　(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

(C) $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.　　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

答案　D.

分析　本题主要考查向量组之间的线性表示与方程组的解.

若矩阵 $\boldsymbol{P}$ 有 n 行，则将 $\boldsymbol{P}$ 写成行分块的形式 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，从而 $\boldsymbol{Px} = \boldsymbol{0}$ 等价于 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. 方程组 $\boldsymbol{Px} = \boldsymbol{0}$ 的解与 $\boldsymbol{P}$ 的行向量均正交.

解　(法一) 由已知条件可知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的行向量组线性表示. 若 $\boldsymbol{x}_0$ 为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{x}_0$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的行向量均正交，从而与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的行向量均正交. 根据分析中的结论，可得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{0}$.

因此，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解. 应选 D.

(法二) 由于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，故存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{BP}$.

由 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{BP}$ 可得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$. 于是，若 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

因此，应选 D.

10 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 与上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

答案 C.

分析 本题主要考查矩阵的初等变换.

对矩阵左乘一个初等矩阵相当于对矩阵作一次初等行变换，左乘一个可逆矩阵相当于对矩阵作一系列初等行变换；对矩阵右乘一个初等矩阵相当于对矩阵作一次初等列变换，右乘一个可逆矩阵相当于对矩阵作一系列初等列变换.

当已知矩阵 A 通过初等变换化为对角矩阵 Λ，即存在可逆矩阵 P,Q，使得 $\Lambda=PAQ$ 时，我们可以通过如下操作找到记录初等行变换的可逆矩阵 P 与记录初等列变换的可逆矩阵 Q.

① 对 (A,E) 作初等行变换. 当 A 变成上三角矩阵 U 时，E 变成 P，即 $P(A,E)=(PA,P)=(U,P)$.

② 对 $\begin{pmatrix}U\\E\end{pmatrix}$ 作初等列变换. 当 U 变成对角矩阵 Λ 时，E 变成 Q，即 $\begin{pmatrix}U\\E\end{pmatrix}Q=\begin{pmatrix}UQ\\Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda\\Q\end{pmatrix}$.

解 (法一) 对 (A,E) 作初等行变换.

$$(A,E)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\2&-1&1&0&1&0\\-1&2&-5&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&-1&3&-2&1&0\\0&2&-6&1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2^*\times(-1)}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&1&-3&2&-1&0\\0&2&-6&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3^*-2r_2^{**}}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&1&-3&2&-1&0\\0&0&0&-3&2&1\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

取 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$.

记 $U=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，对 $\begin{pmatrix}U\\E\end{pmatrix}$ 作初等列变换.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{U}\\ \boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3+c_1+3c_2}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\\1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

取 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.

此时，$\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$为对角矩阵. 因此，应选 C.

(法二) 代入法.

观察选项 A、B 发现，其中各有一个单位矩阵.

由于左乘矩阵相当于对原矩阵作行变换，右乘矩阵相当于对原矩阵作列变换，故

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$$

的第一列为 $\boldsymbol{A}$ 的第一列，即$\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$$

的第一行为 $\boldsymbol{A}$ 的第一行，即$(1,0,-1)$，而任何矩阵与单位矩阵相乘所得结果均为原矩阵，于是选项 A、B 所给 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 均不能使得 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵. 由此可排除选项 A、B.

将选项 C 中的两个矩阵代入计算，可得

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可见选项 C 正确. 应选 C.

简单计算可验证选项 D 不正确.

$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}$ 的第一行、第二行与 $\boldsymbol{A}$ 的第一行、第二行相同，即$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1*&*&*\end{pmatrix}$，

记为 $\boldsymbol{B}$. $\boldsymbol{B}$ 再右乘$\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，则新矩阵的第一列为$\begin{pmatrix}1\\2*\end{pmatrix}$. 于是，所得结果不是对角矩阵.

拓展

从行、列变换的角度计算矩阵乘积

矩阵乘积 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是一个 $m\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 是一个 $s\times n$ 矩阵，那么规定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的乘积是一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n),$$

并把此乘积记作 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

除了按照定义计算矩阵乘积外，我们也可以从行、列变换的角度来计算矩阵乘积. 在计算比较高阶的矩阵乘法时，这种方法比较方便.

(1) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 右乘一个矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 相当于对 $\boldsymbol{A}$ 作列变换.

以3阶矩阵为例. 将3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 写成列分块的形式 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{A}$ 可以右乘一个 $3\times n$ 的矩阵 $\boldsymbol{Q}=(q_{ij})$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AQ}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}q_{11}&q_{12}&\cdots&q_{1n}\\q_{21}&q_{22}&\cdots&q_{2n}\\q_{31}&q_{32}&\cdots&q_{3n}\end{pmatrix}\\&=(q_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+q_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+q_{31}\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,q_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+q_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+q_{3n}\boldsymbol{\alpha}_3).\end{aligned}$$

本题选项 C 的计算中，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的第一列、第二列与 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$ 的第一列、第二列相同，第三列 $=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘一个矩阵 $\boldsymbol{P}$ 相当于对 $\boldsymbol{A}$ 作行变换.

以3阶矩阵为例. 将3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 写成行分块的形式 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 可以左乘一个 $m\times 3$ 的矩阵 $\boldsymbol{P}=(p_{ij})$.

$$\boldsymbol{PA}=\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}\\\vdots&\vdots&\vdots\\p_{m1}&p_{m2}&p_{m3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p_{11}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}+p_{12}\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}+p_{13}\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}\\p_{21}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}+p_{22}\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}+p_{23}\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}\\\vdots\\p_{m1}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}+p_{m2}\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}+p_{m3}\boldsymbol{a}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

本题选项 C 的计算中，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$ 的第一行与 $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$ 的第

一行相同，第二行 $=2\times(1,0,0)-(2,-1,0)=(0,1,0)$，第三行 $=(-3)\times(1,0,0)+2\times(2,-1,0)+(-1,2,0)=(0,0,0)$，故 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

二、填空题

11 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{1}{\ln 3}$.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，反常积分 $\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x$ 与反常积分 $\int_{0}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 之和称为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的反常积分，记为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$

解 由于 $|x|=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ -x, & x<0,\end{cases}$ 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}(-x)\cdot 3^{-x^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}x\cdot 3^{-x^2}\mathrm{d}x\xlongequal{t=-x}\int_{+\infty}^{0}t\cdot 3^{-t^2}\mathrm{d}(-t)+\int_{0}^{+\infty}x\cdot 3^{-x^2}\mathrm{d}x$$

$$=2\int_{0}^{+\infty}x\cdot 3^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}3^{-x^2}\mathrm{d}(x^2)=\frac{-3^{-x^2}}{\ln 3}\Big|_{0}^{+\infty}=0-\left(-\frac{1}{\ln 3}\right)=\frac{1}{\ln 3}.$$

12 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^{t}+t+1,\\ y=4(t-1)\mathrm{e}^{t}+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{2}{3}$.

分析 本题主要考查由参数方程确定的函数的导数计算.

解 根据由参数方程确定的函数的导数计算公式，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{4\mathrm{e}^{t}+4(t-1)\mathrm{e}^{t}+2t}{2\mathrm{e}^{t}+1}=\frac{4t\mathrm{e}^{t}+2t}{2\mathrm{e}^{t}+1}=2t.$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{2}{2\mathrm{e}^{t}+1}.$$

代入 $t=0$，可得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\dfrac{2}{3}$.

13 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$ _____.

答案 应填 1.

分析 本题主要考查隐函数的偏导数计算.

解 对方程两端关于 x 求偏导,可得

$$z+(x+1)\frac{\partial z}{\partial x}+y\cdot\frac{1}{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{2y}{1+4x^2y^2}=0.$$

解得

$$\left(x+1+\frac{y}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2y}{1+4x^2y^2}-z. \tag{1}$$

将 $x=0,y=2$ 代入方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 可得 $z+2\ln z=1$. 观察可得 $z=1$ 是该方程的一个实根. 计算函数 $f(z)=z+2\ln z-1$ 的导数可得 $f'(z)=1+\frac{2}{z}>0$. 于是,函数 $f(z)=z+2\ln z-1$ 单调增加,$z=1$ 是该方程的唯一实根.

将 $x=0,y=2,z=1$ 代入(1)式可得 $3\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=3$. 解得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=1$.

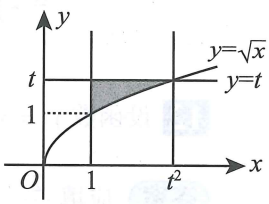
14 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}y$,则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

答案 应填 $\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

分析 本题主要考查二次积分交换次序.

$f(t)$ 由二次积分给出,而根据原积分次序较难计算得到 $f'(t)$,故可以考虑交换二次积分的积分次序之后再计算 $f'(t)$.

解 根据二次积分的积分限,可得积分 $\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}y$ 对应的积分区域的边界为 $y=\sqrt{x}$,$y=t,x=1,x=t^2$.



二次积分对应的积分区域 D 为图中阴影部分,写成 X 型区域为

$$D=\{(x,y)\mid\sqrt{x}\leqslant y\leqslant t,1\leqslant x\leqslant t^2\}.$$

交换积分次序,将 D 写成 Y 型区域,可得

$$D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant y^2,1\leqslant y\leqslant t\}.$$

因此,

$$f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}y=\int_1^{t}\mathrm{d}y\int_1^{y^2}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}x=\int_1^{t}y\cdot\left(-\cos\frac{x}{y}\right)\Big|_1^{y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^{t}\left(-y\cos y+y\cos\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y.$$

根据变限积分的求导公式,

$$f'(t)=\left[\int_1^{t}\left(-y\cos y+y\cos\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y\right]'=-t\cos t+t\cos\frac{1}{t}.$$

代入 $t=\frac{\pi}{2}$,可得 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

15 微分方程 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=$_____.

答案 应填 $C_1\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$,其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

分析 本题主要考查3阶常系数齐次线性微分方程的解法.

n 阶常系数齐次线性微分方程的解法

(1) 由微分方程 $y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$ 写出相应的特征方程:

$$r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0.$$

(2) 解出特征方程的根,然后根据特征方程的根,写出其对应的微分方程的解.

特征方程的根	微分方程的通解中的对应项
单实根 r	给出一项:Ce^{rx}
一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	给出两项:$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
k 重实根 r	给出 k 项:$e^{rx}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$
一对 k 重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	给出 $2k$ 项:$e^{\alpha x}[(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$

解 $y'''-y=0$ 的特征方程为 $r^3-1=0$. 分解因式得 $(r-1)(r^2+r+1)=0$. 解得 $r_1=1$, $r_{2,3}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

根据常系数齐次线性微分方程的通解与特征方程的根的关系,可得 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$,其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

拓展

考试大纲要求考生掌握2阶常系数齐次线性微分方程的解法,并会解某些高于2阶的常系数齐次线性微分方程.

在考查时,除了要求大家会由特征方程的根写出微分方程的通解,也要求大家会由微分方程的通解找到特征方程,从而写出原方程.

下面是历年真题中的同类题. 请大家留作练习.

【例】具有特解 $y_1=e^{-x},y_2=2xe^{-x},y_3=3e^x$ 的3阶常系数齐次线性微分方程是(　　)(2000年数学二试题)

(A) $y'''-y''-y'+y=0$.　　(B) $y'''+y''-y'-y=0$.

(C) $y'''-6y''+11y'-6y=0$.　　(D) $y'''-2y''-y'+2y=0$.

答案 B.

【例】在下列微分方程中,以 $y=C_1e^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$($C_1,C_2,C_3$ 为任意常数)为通解的是(　　)(2008年数学一、二试题)

(A) $y'''+y''-4y'-4y=0$.　　(B) $y'''+y''+4y'+4y=0$.

(C) $y'''-y''-4y'+4y=0$.　　(D) $y'''-y''+4y'-4y=0$.

答案 D.

【例】3阶常系数齐次线性微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 $y=$_____.(2010年数学二试题)

答案 $C_1e^{2x}+C_2\cos x+C_3\sin x$,其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

16 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

答案 应填 -5.

分析 本题主要考查行列式的概念.

行列式的概念

(1) **逆序数** n 个不同元素排成一列,称为这 n 个元素的排列. 一般地,规定由小到大为标准次序. 在 n 个元素的任一排列中,当某一对元素的先后次序与标准次序不同时,称为构成一个逆序. 一个排列中所有逆序的总数称为这个排列的逆序数.

(2) **排列的奇偶性** 逆序数为奇数的排列叫做奇排列,逆序数为偶数的排列叫做偶排列.

一个排列中的任意两个元素对换,排列改变奇偶性.

(3) **n 阶行列式** $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,简记作 $\det(a_{ij})$,其中 a_{ij} 为行列式 D 的 (i,j) 元.

n 阶行列式的值是所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 的代数和,这里 $j_1j_2\cdots j_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列. 当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是偶排列时,该项的前面带正号;当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是奇排列时,该项的前面带负号,即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

这里 $\sum\limits_{j_1j_2\cdots j_n}$ 表示对所有 n 阶排列求和. 上式称为 n 阶行列式的完全展开式.

解 由于所给行列式的元素均为常数或 x 的倍数,故根据行列式的定义,要出现 x^3 项,必须从不同行、不同列中取出 3 个含 x 的项相乘.

将行列式记为 $\det(a_{ij})$.

① $a_{11}=x$ 不能取. 若取 a_{11},则第一行中的 x 与 $2x$ 不能取. 于是,剩下的 2 个含 x 的元素必来自主对角线上的 3 个 x. 无论从 a_{22},a_{33},a_{44} 中取哪两个,第四个元素都只能来自主对角线,从而这种取法最终将得到 x^4,而不是 x^3.

$$\begin{vmatrix} \underline{x} & x & 1 & 2x \\ 1 & \underline{x} & 2 & -1 \\ 2 & 1 & \underline{x} & 1 \\ 2 & -1 & 1 & \underline{x} \end{vmatrix}.$$

② 由于 x^3 项必来自于不同列的含 x 元素的乘积,故确定 a_{11} 不取后,x 必来自后三列,而第三列中仅 $a_{33}=x$,从而必取.

下面分情况讨论.

(1) 若第二列中取 $a_{12}=x$,则组合应为 $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}$. 该组合对应排列 2,1,3,4,逆序数为 1. 于

是，所得 x^3 项为 $(-1)^1 \cdot 1 \cdot x^3 = -x^3$.

（2）若第二列中取 $a_{22} = x$，则组合应为 $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}$. 该组合对应排列 4，2，3，1，逆序数为 5. 于是，所得 x^3 项为 $(-1)^5 \cdot 2 \cdot 2x^3 = -4x^3$.

$$\begin{vmatrix} x & \underline{x} & 1 & 2x \\ \underline{1} & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & \underline{x} & 1 \\ 2 & -1 & 1 & \underline{x} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x & x & 1 & \underline{2x} \\ 1 & \underline{x} & 2 & -1 \\ 2 & 1 & \underline{x} & 1 \\ \underline{2} & -1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

因此，$f(x)$ 的 x^3 项为 $-x^3 - 4x^3 = -5x^3$，x^3 的系数为 -5.

拓展

2016 年的数农真题中有一道同类题.

【例】多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 2 & x & 3 \\ 1 & x & 2 & 3 \\ x & 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4 与 x^3 的系数依次为（　　）

（A）-1，-1.　　（B）1，-1.　　（C）-1，1.　　（D）1，1.

答案　B.

解　将原行列式记为 $\det(a_{ij})$.

要得到 x^4，必须取 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$，而排列 4321 的逆序数为 6，故 x^4 的系数为 1.

要得到 x^3，则必然不能取 a_{14} 和 a_{41}.

若取 a_{14}，则不能取 a_{44}. 于是，要从 a_{23}，a_{32}，a_{41} 中取 2 个 x. 不管选择哪两个，根据元素来自不同行不同列的要求，第四个元素都必须来自副对角线，从而得到 x^4.

同理可分析得不能取 a_{41}.

因此，要得到 x^3，必须取 $a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$，而排列 1324 的逆序数为 1，故 x^3 的系数为 -1.

综上所述，应选 B.

三、解答题

17 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1} - \dfrac{1}{\sin x}\right)$.

分析　本题主要考查极限的计算.

所求极限为 $\infty - \infty$ 型未定式，计算前应先整理化简.

解　（法一）先整理原极限再计算.

$$\text{原极限} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1} + \frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1} + \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - e^x + 1}{\sin x(e^x-1)}$$

$$\xlongequal[\sin x \sim x]{e^x-1\sim x} \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x} + \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - e^x + 1}{x^2}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}}{1}+\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{6}-1-x-\frac{x^2}{2}+1+o(x^2)}{x^2}$$

$$=1+\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $=\frac{1}{2}$.

(法二) 将原极限通分整理,化为 $\frac{0}{0}$ 型未定式后再应用洛必达法则.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}$$

$$\xlongequal[\sin x\sim x]{e^x-1\sim x}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{x^2}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2x}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\cos x\cdot e^{x^2}+\cos x\cdot e^{x^2}+2x\cdot\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $=\frac{1}{2}$.

18 已知 $f(x)=\frac{x|x|}{1+x}$,求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

分析 本题主要考查利用导数分析函数性态.

本题分为两部分:计算 $y=f(x)$ 的凹、凸区间与曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.

(1) 要求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间,只需计算 $f''(x)$ 并判断其符号即可.

(2) 要求 $y=f(x)$ 的渐近线,按照求渐近线的一般步骤计算即可.

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内二阶可导. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$,则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上凹;若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$,则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上凸.

解 $f(x)$ 为分段函数,其分段表达式为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{x+1}, & x\geqslant 0,\\ \frac{-x^2}{x+1}, & x<0.\end{cases}$ 进一步将 $f(x)$ 整理可得

$$f(x)=\begin{cases}x-1+\frac{1}{x+1}, & x\geqslant 0,\\ 1-x-\frac{1}{x+1}, & x<0.\end{cases}$$

当 $x\geqslant 0$ 时,

$$f'(x)=\left(x-1+\frac{1}{x+1}\right)'=1-\frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$f''(x)=\left[1-\frac{1}{(x+1)^2}\right]'=2(x+1)^{-3}.$$

当 $x \geqslant 0$ 时，$f''(x) > 0$，$(0, +\infty)$ 为凹区间.

当 $x < 0$ 时，

$$f'(x) = \left(1 - x - \frac{1}{x+1}\right)' = -1 + \frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$f''(x) = \left[-1 + \frac{1}{(x+1)^2}\right]' = -2(x+1)^{-3}.$$

当 $x < -1$ 时，$f''(x) > 0$，$(-\infty, -1)$ 为凹区间；当 $-1 < x < 0$ 时，$f''(x) < 0$，$(-1, 0)$ 为凸区间.

因此，$(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 为 $y = f(x)$ 的凹区间，$(-1, 0)$ 为 $y = f(x)$ 的凸区间.

下面计算 $y = f(x)$ 的渐近线.

(1) 由于 $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x|x|}{1+x} = \infty$，故 $x = -1$ 为 $y = f(x)$ 的铅直渐近线.

(2) 由于当 $x \to \pm\infty$ 时，$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty$，故 $y = f(x)$ 没有水平渐近线.

(3) 分别考虑 $y = f(x)$ 在 $x \to -\infty$ 与 $x \to +\infty$ 时的斜渐近线.

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{-x}{x+1} = -1.$$

$$\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (-x)] = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{-x^2}{x+1} + x\right) = \lim_{x \to -\infty} \frac{-x^2 + x^2 + x}{x+1} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x}{x+1} = 1.$$

于是，$y = -x + 1$ 为 $y = f(x)$ 在 $x \to -\infty$ 时的斜渐近线.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x+1} = 1.$$

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - x\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 - x^2 - x}{x+1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-x}{x+1} = -1.$$

于是，$y = x - 1$ 为 $y = f(x)$ 在 $x \to +\infty$ 时的斜渐近线.

因此，$y = f(x)$ 共有 3 条渐近线：$x = -1$，$y = -x + 1$ 与 $y = x - 1$.

19 设函数 $f(x)$ 满足 $\int \dfrac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \dfrac{1}{6}x^2 - x + C$，$L$ 为曲线 $y = f(x)(4 \leqslant x \leqslant 9)$，$L$ 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积为 A，求 s 和 A.

分析 本题主要考查曲线弧长与旋转体的侧面积的计算.

由已知条件可先求得 $f(x)$ 的表达式，从而可得 $f'(x)$，再根据曲线弧长与旋转体的侧面积计算公式计算 s 和 A.

曲线弧长的计算公式

当曲线由直角坐标方程 $y = f(x)(x \in [a, b])$ 给出，且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数时，弧长

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

旋转体的侧面积计算公式

由连续曲线 $y = f(x)$，直线 $x = a$，$x = b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的侧面积，其面积元素为

$$dA = 2\pi f(x) ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

从而其侧面积为

$$A = \int_a^b dA = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

解 对$\int\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{6}x^2-x+C$两端关于$x$求导,可得$\frac{f(x)}{\sqrt{x}}=\frac{x}{3}-1$. 于是,$f(x)=\frac{x^{\frac{3}{2}}}{3}-\sqrt{x}$.

$$f'(x)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\cdot\sqrt{x}-\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

L的弧长为

$$s=\int_4^9\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x=\int_4^9\sqrt{1+\frac{1}{4}\left(x+\frac{1}{x}-2\right)}\,\mathrm{d}x=\int_4^9\sqrt{\frac{1}{4}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_4^9\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}\right)\Big|_4^9=\left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}+\sqrt{x}\right)\Big|_4^9=\frac{22}{3}.$$

L绕x轴旋转一周所形成的曲面面积为

$$A=2\pi\int_4^9 f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x=2\pi\int_4^9\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{3}-\sqrt{x}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_4^9\sqrt{x}\left(\frac{x}{3}-1\right)\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\int_4^9(x-3)(x+1)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\int_4^9(x^2-2x-3)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{3}\left(\frac{x^3}{3}-x^2-3x\right)\Big|_4^9=\frac{425\pi}{9}.$$

拓展

1. 平面曲线的弧长公式

(1) 当曲线由参数方程$\begin{cases}x=x(t),\\y=y(t)\end{cases}(t\in[\alpha,\beta])$给出,$x(t)$,$y(t)$在$[\alpha,\beta]$上具有连续导数,且不同时为零时,弧长

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

(2) 当曲线由直角坐标方程$y=f(x)(x\in[a,b])$给出,且$f(x)$在$[a,b]$上具有连续导数时,弧长

$$s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

(3) 当曲线由极坐标方程$r=r(\theta)(\theta\in[\alpha,\beta])$给出,且$r(\theta)$在$[\alpha,\beta]$上具有连续导数时,弧长

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

2. 旋转体的侧面积

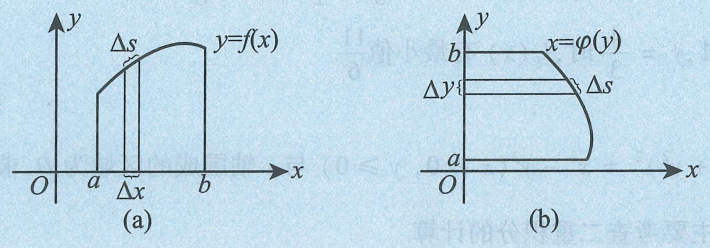
用元素法计算由连续曲线$y=f(x)$,直线$x=a$,$x=b$以及x轴所围成的曲边梯形绕x轴旋转一周而成的旋转体的侧面积,如图(a)所示,其面积元素为

$$\mathrm{d}A=2\pi f(x)\mathrm{d}s=2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x,$$

从而其侧面积为

$$A=\int_a^b\mathrm{d}A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

如图(b)所示,同理可得由曲线 $x=\varphi(y)$,直线 $y=a, y=b$ 以及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的侧面积为 $A=2\pi\int_a^b \varphi(y)\sqrt{1+[\varphi'(y)]^2}\,dy$.



20 设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$,且满足 $y(\sqrt{3})=10$.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ) P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点,曲线 $y=y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上截距为 I_P,为使 I_P 最小,求 P 的坐标.

分析 本题综合考查微分方程求解与一元函数最值问题.

$y(x)$ 的表达式可通过解微分方程得到. 根据导数的几何意义,可找到曲线 $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线斜率,从而可得点 P 处的法线方程. I_P 可写为关于点 P 的横坐标 x 的一元函数,求其最小值点,即可得点 P 的坐标.

解 (Ⅰ)整理 $xy'-6y=-6$ 得,$y'-\frac{6y}{x}=-\frac{6}{x}$.

由求解公式,可得

$$y=e^{\int\frac{6}{x}dx}\left[\int\left(-\frac{6}{x}\right)\cdot e^{-\int\frac{6}{x}dx}dx+C\right]=e^{6\ln x}\left[\int\left(-\frac{6}{x}\right)\cdot e^{-6\ln x}dx+C\right]$$

$$=x^6\left[\int\left(-\frac{6}{x}\right)\cdot\frac{1}{x^6}dx+C\right]=x^6\left[\int(-6)x^{-7}dx+C\right]=x^6(x^{-6}+C)=Cx^6+1.$$

代入 $y(\sqrt{3})=10$,可得 $10=1+C(\sqrt{3})^6$,即 $10=1+27C$. 解得 $C=\frac{1}{3}$.

因此,$y(x)=\frac{x^6}{3}+1, x>0$.

(Ⅱ)根据导数的几何意义,曲线 $y=\frac{x^6}{3}+1$ 上的点 $P(x,y)$ 处的切线斜率为 $2x^5$. 由同一点处的切线与法线相互垂直,斜率乘积为 -1 可得点 P 处的法线斜率为 $-\frac{1}{2x^5}$. 于是,点 P 处的法线方程为

$$Y-y=-\frac{1}{2x^5}(X-x).$$

令 $X=0$,可得 $Y=y+\frac{1}{2x^4}=\frac{x^6}{3}+1+\frac{1}{2x^4}$,即 $I_P(x)=\frac{x^6}{3}+\frac{1}{2x^4}+1$.

计算 $I_P'(x)$.

$$I_P'(x)=\left(\frac{x^6}{3}+\frac{1}{2x^4}+1\right)'=2x^5-2x^{-5}=\frac{2(x^{10}-1)}{x^5}, x>0.$$

令 $I_P'(x)=0$,可得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时,$I_P'(x)<0$,$I_P(x)$ 单调减少;当 $x>1$ 时,$I_P'(x)>0$,$I_P(x)$ 单调增加. 故 $I_P(1)$ 为 $I_P(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值. $I_P(1)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+1=\frac{11}{6}$.

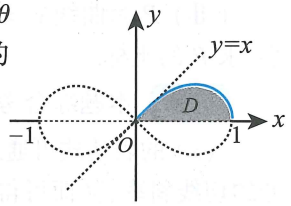
因此,当 $x=1$,$y=\frac{4}{3}$ 时,$I_P(x)$ 有最小值 $\frac{11}{6}$.

21 曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x\geqslant 0,\ y\geqslant 0)$ 与 x 轴围成的区域为 D,求 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x\geqslant 0,\ y\geqslant 0)$ 为双纽线在第一象限的部分. 由该曲线与 x 轴所围区域 D 在直角坐标下的表示较难写,但是在极坐标下的表示较简单,故可以考虑在极坐标下计算所求二重积分.

解 曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x\geqslant 0,\ y\geqslant 0)$ 与 x 轴围成的区域 D 如图所示.



写出曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 的极坐标方程. 将 $x=r\cos\theta$,$y=r\sin\theta$ 代入 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 可得,$r^4=r^2\cos 2\theta$,即 $r^2=\cos 2\theta$. 于是,区域 D 的极坐标表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\sqrt{\cos 2\theta},\ 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

因此,

$$\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\iint\limits_D r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}r^3\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2\theta\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2\theta\cdot\cos^2 2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-\frac{1}{16}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\mathrm{d}(\cos 2\theta)=-\frac{1}{16}\cdot\frac{\cos^3 2\theta}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=-\frac{1}{16}\times\left(0-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{48}.$$

拓展

2009 年 — 2022 年数二二重积分计算考题分布

年份	题型	解题方法	图形注释
2009	解答题	极坐标下计算二重积分	圆与直线所围区域
2010	解答题	极坐标系与直角坐标系的转化	极坐标给出的直角三角形
2011	填空题	直角坐标系转化为极坐标系	圆与直线所围区域
	解答题	改写为二次积分,交换积分次序	正方形
2012	选择题	对称性简化计算	三角函数与直线所围区域
	解答题	极坐标下计算二重积分	心形线

续表

年份	题型	解题方法	图形注释
2013	解答题	直角坐标或极坐标下计算二重积分	直线所围区域
2014	解答题	对称性简化计算	扇环
2015	解答题	对称性简化计算	圆与抛物线所围区域
2016	解答题	对称性简化计算	直线所围区域
2017	解答题	对称性简化计算	圆
2018	解答题	二重积分计算,稍利用对称性	摆线
2019	解答题	利用对称性简化计算	$r = \sin^2\theta$
2020	解答题	极坐标下计算二重积分	直线所围区域
2021	解答题	极坐标下计算二重积分	双纽线与坐标轴所围区域
2022	解答题	极坐标下计算二重积分	圆与直线及坐标轴所围区域

22 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值,若 A 相似于对角矩阵,求 a,b 的值,并求可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

分析 本题主要考查矩阵的特征值与特征向量.

可先计算 A 的特征值,然后通过 A 仅有两个不同的特征值以及 A 相似于对角矩阵来确定参数 a,b 的值. 求得 a,b 的值后,即可计算 A 的特征向量来求可逆矩阵 P.

解 计算 A 的特征多项式.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\-1&-a&\lambda-b\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第三列展开}}(\lambda-b)\begin{vmatrix}\lambda-2&-1\\-1&\lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-b)[(\lambda-2)^2-1]=(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda-b).$$

A 的所有特征值为 $1,3,b$.

若 A 仅有两个不同的特征值,则 b 只可能为 1 或者 3.

下面分情况讨论.

(1) 若 $b=1$,则 A 的特征值为 $1,1,3$.

计算 A 的属于特征值 1 的特征向量. 考虑 $(E-A)x=0$.

$$E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1-a&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

若 A 可相似对角化,则方程组 $(E-A)x=0$ 有两个线性无关的解. $r(E-A)=1$. 于是,$a=1$.

解方程组$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$可得$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$为该方程组的一个基础解系，即$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的两个线性无关的特征向量.

计算$\boldsymbol{A}$的属于特征值3的特征向量. 考虑$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解方程组$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$可得$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为该方程组的一个基础解系，即$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值3的一个特征向量.

令$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$为对角矩阵.

(2) 若$b=3$，则$\boldsymbol{A}$的特征值为1,3,3.

计算$\boldsymbol{A}$的属于特征值3的特征向量. 考虑$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&-1-a&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

若$\boldsymbol{A}$可相似对角化，则方程组$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有两个线性无关的解. $r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$. 于是，$a=-1$.

解方程组$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$可得$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$为该方程组的一个基础解系，即$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值3的两个线性无关的特征向量.

计算$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的特征向量. 考虑$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\-1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解方程组$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$可得$\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$为该方程组的一个基础解系，即$\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的一个特征向量.

令$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$为对角矩阵.

拓展

下面我们总结一下特征值与特征向量这一知识点.

常用性质

(1) 属于同一个特征值的特征向量的线性组合仍为属于该特征值的特征向量.

(2) 属于不同特征值的特征向量线性无关.

(3) 若A为n阶矩阵,λ是A的k重特征值,则属于λ的线性无关的特征向量不超过k个.

两类常见问题

(1) 已知矩阵A,且已知其相似于对角矩阵Λ,求可逆矩阵P使得$P^{-1}AP$为对角矩阵Λ的问题. 此类问题实际上是求矩阵A的特征向量的问题.

(2) 矩阵A未知,但已知其相似于对角矩阵Λ,且已知A的所有特征向量,求矩阵A的问题. 此类问题可利用$A = P\Lambda P^{-1}$求解.

求特征值与特征向量的方法

(1) 定义法.

(2) 由于特征多项式的零点即特征值,故可通过求A的特征多项式来求特征值,即求行列式$|\lambda E - A|$. 通过求$(\lambda E - A)x = 0$的基础解系,可以得到A的特征向量.

(3) 已知A的特征值与特征向量,利用与A相关的矩阵的特征值与特征向量的结论.

常用结论 若已知λ是A的特征值,α是λ对应的特征向量,则下表成立,且对应的特征向量均为α.

矩阵	A	$kA + E$	$A + kE$	A^n	A^{-1}(A可逆)	A^*(A可逆)
特征值	λ	$k\lambda + 1$	$\lambda + k$	λ^n	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{\lvert A\rvert}{\lambda}$

上述结论简单说明如下.

$$(kA + E)\alpha = kA\alpha + \alpha = k\lambda\alpha + \alpha = (k\lambda + 1)\alpha.$$

$$(A + kE)\alpha = A\alpha + kE\alpha = \lambda\alpha + k\alpha = (\lambda + k)\alpha.$$

$$A^n\alpha = A^{n-1}(A\alpha) = A^{n-1}(\lambda\alpha) = \lambda A^{n-2}(A\alpha) = \cdots = \lambda^n\alpha.$$

$$A^{-1}(A\alpha) = \alpha \xrightarrow{A\alpha = \lambda\alpha} A^{-1}(\lambda\alpha) = \alpha \Rightarrow \lambda(A^{-1}\alpha) = \alpha \Rightarrow A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha.$$

$$A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha \xrightarrow{A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}} \frac{A^*}{|A|}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha \Rightarrow A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha.$$

2021年全国硕士研究生招生考试数学(二)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)C. (4)A. (5)D. (6)C. (7)B. (8)B. (9)D. (10)C.

二、填空题

(11)$\frac{1}{\ln 3}$. (12)$\frac{2}{3}$. (13)1. (14)$\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

(15)$C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$,其中$C_1,C_2,C_3$为任意常数.

(16)-5.

三、解答题

(17)$\frac{1}{2}$.

(18)$(-\infty,-1)$和$(0,+\infty)$为$y=f(x)$的凹区间,$(-1,0)$为$y=f(x)$的凸区间. $y=f(x)$共有3条渐近线:$x=-1$,$y=-x+1$与$y=x-1$.

(19)$s=\frac{22}{3}$,$A=\frac{425\pi}{9}$.

(20)(Ⅰ)$y(x)=\frac{x^6}{3}+1$;

(Ⅱ)点P的坐标为$\left(1,\frac{4}{3}\right)$时,$I_P$有最小值$\frac{11}{6}$.

(21)$\frac{1}{48}$.

(22)当$a=1,b=1$时,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$为对角矩阵;

当$a=-1,b=3$时,$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$为对角矩阵.